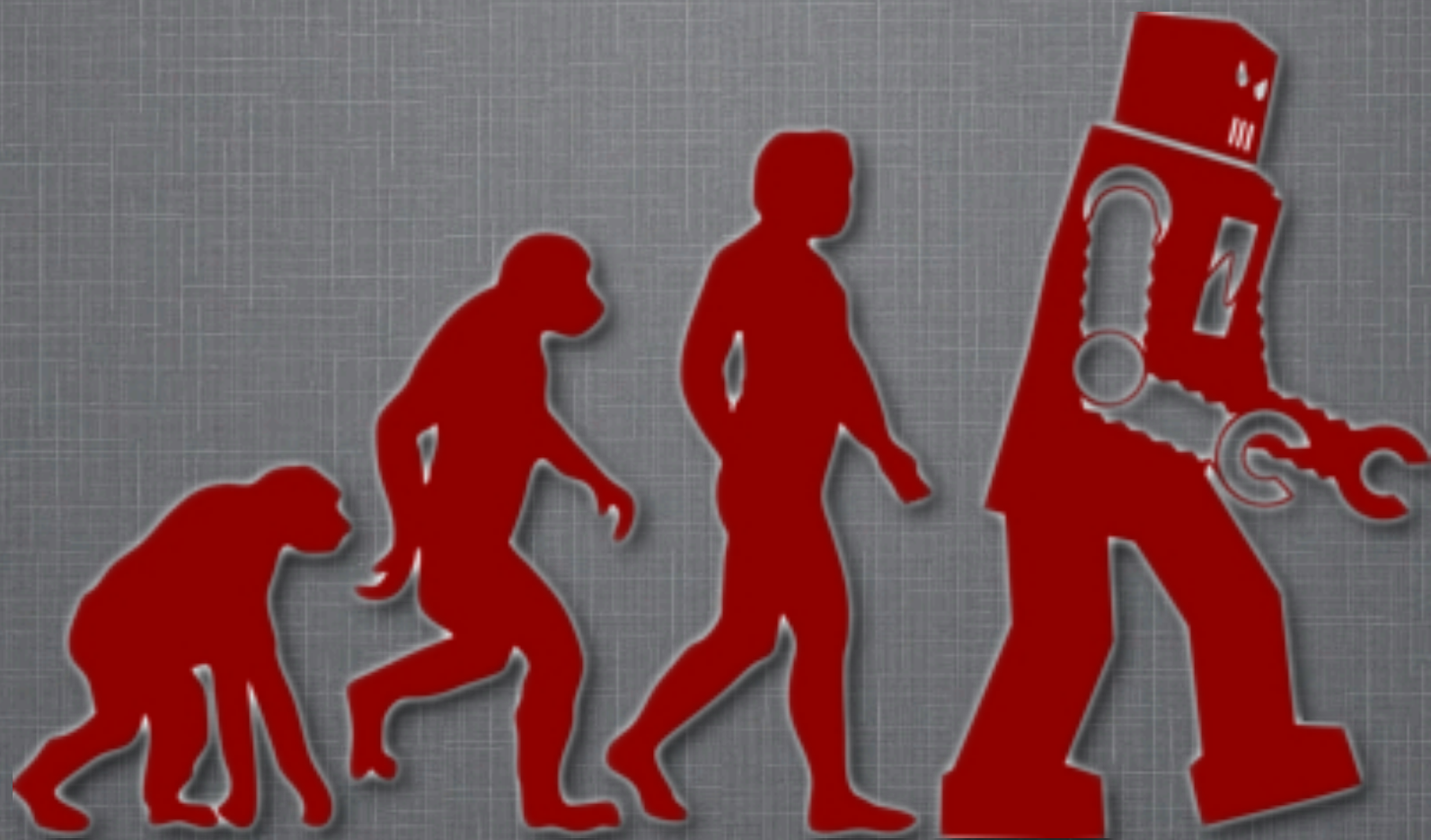




# 大众点评网 Web开发之路



# ABOUT ME

- 王宏 / 工业酒精
- 大学辍学，野路子出身
- 大众点评网创始加入至今
- @alcoholwang
- [alcoholwang@gmail.com](mailto:alcoholwang@gmail.com)





- 创建于2003年，国内最早的Web 2.0网站
- 全国2000座城市，100万家商户，1700万消费者点评
- 7000万动态请求 / 天
- 活跃用户数 3000万 / 月，手机用户 600万
- 手机端月度浏览量占到网站月度浏览量的50%
- 35台主干服务器 / 102名技术人员

# 2003 - 2004

- **www.zsurvey.com**
- **ASP**
- **Access**
- **虚拟主机**
- **0.4万动态访问量 / 天**
- **2名技术人员**



# TROUBLE

- 花钱，买服务器，Web和DB分离
- 数据库的转换，SQL Server
- 语言的转换，ASP.Net 1.1
- 增加2名技术人员

# 2005 - 2007

- [www.dianping.com](http://www.dianping.com)
- ASP.Net 1.1
- SQL Server
- 7台服务器
- 180万动态访问量 / 天
- 8名技术人员

# TROUBLE

页面下载停顿，忽快忽慢

动静分离



# 动静分离

- 建站初期就应该实施，可在同一服务器建立动态、静态两个Web站点，保持原有目录结构
- CSS / JS 文本型资源进行压缩
  - YUI Compressor / Google Closure Compiler
  - 合并JS文件
- 图片型资源进行优化
  - jpegoptim / OptiPNG / PNGOUT
- 启用GZip压缩



# 动静分离

- 增加一个短域名用于静态资源
  - `i1 / i2 / i3 .dpfile.com`
- 减少同域Cookie的网络开销
- 合理的过期时间，使用浏览器本地缓存，减少网络开销
  - 注意Expires 和 Cache-Control 的优先级以及区别

# TROUBLE

DNS轮询的负载均衡不靠谱

购买专业的负载均衡设



# 负载均衡

- DNS轮询
  - 免费，无成本，无法进行健康检查，策略调整麻烦
- Software
  - 免费，成本低，有一定瓶颈，Nginx / LVS
- Hardware
  - 价格贵，可控型和稳定性很好
- 都需要注意Session保持的问题，最好是无Session化

# TROUBLE

图片越来越多，带宽越来越贵

使用第三方CDN



# 动静分离

- 静态资源的版本控制

<http://i2.dpfile.com/s/css/g.base.css?v=22>

<http://i2.dpfile.com/s/css/g.base.v22.css>



</data/static/s/css/g.base.css>

# 2008 - 2010

- ASP.Net 2.0 / 3.0 / 3.5
- MySQL + NoSQL
- Memcached
- MogileFS
- Lucene
- 18台服务器
- 4500万动态访问量 / 天
- 73名技术人员

# TROUBLE

图片文件剧增，IO负载增高  
分布式文件系统



# 分布式文件系统

- MogileFS / FastDFS / BeansDB / Taobao TFS
- 初期对于文件存储目录的合理规划
- 独立的上传服务器，优化上传，异步存储

# TROUBLE

缓存对象无法彻底的清除  
重新制定缓存策略

# 缓存策略

- 缓存对象的粒度，便于缓存的更新、删除



# 缓存粒度

List<Shop>



List<ShopIDIndex>

Shop

Shop

Shop



mget

# 缓存策略

- 缓存对象的粒度，便于缓存的更新、删除
- 缓存的序列化和反序列化对CPU和网络的开销
- 自动缓存：DAO → 数据访问层 + AOP
- 大批量缓存对象的清除

# 大批量缓存的清除

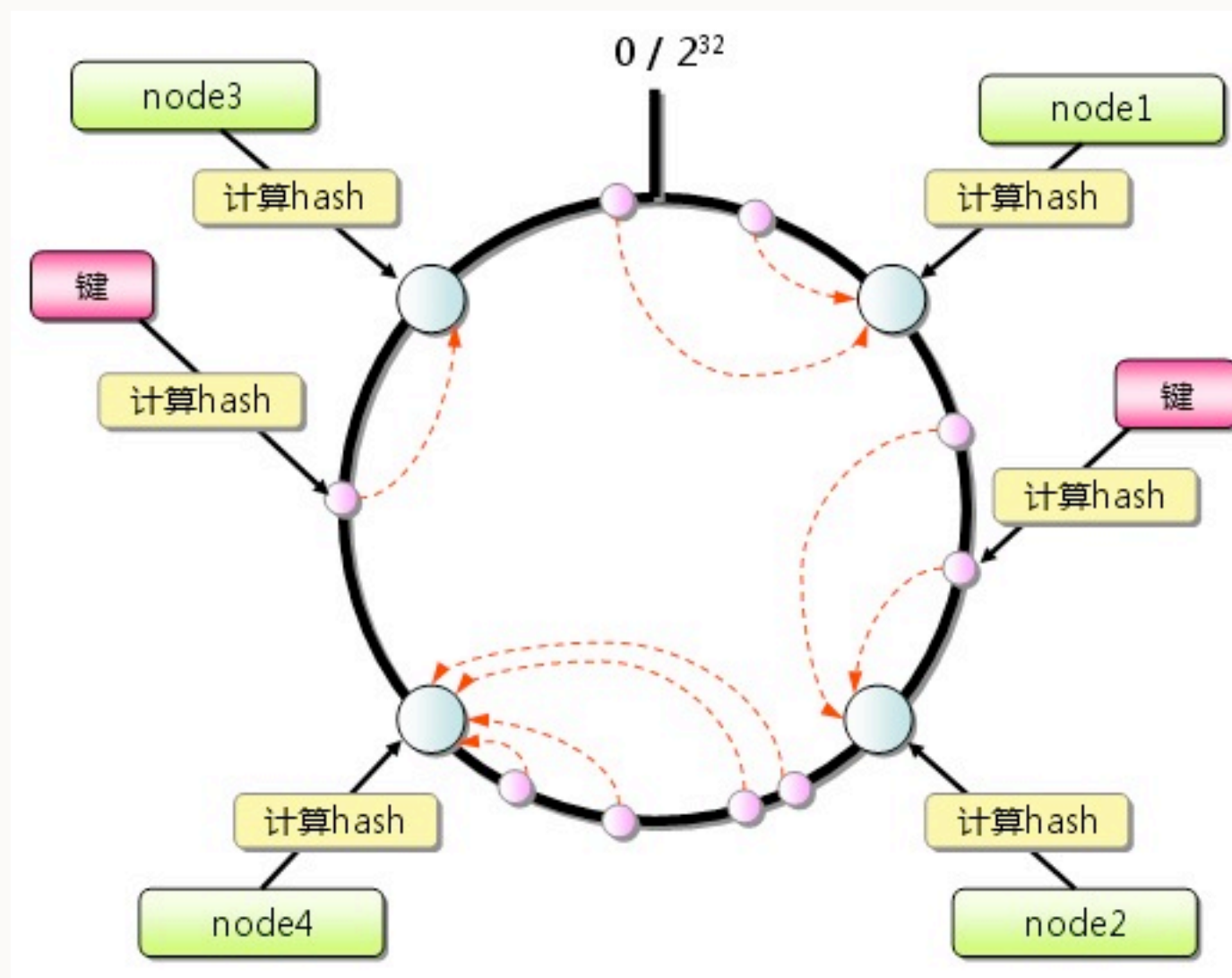
- Lazy Delete
- Cache Provider ➔ Cache Object Version
  - Shop\_{ShopID}
  - Shop\_{ShopID}\_{Version}



# 缓存策略

- 缓存对象的粒度，便于缓存的更新、删除
- 缓存的序列化和反序列化对CPU和网络的开销
- 自动缓存：DAO  $\rightarrow$  数据访问层 + AOP
- 大批量缓存对象的清除
- 多Memcached服务器下，Consistent-Hash

# 一致性哈希



# TROUBLE

频繁的原子更新导致数据库死锁

使用中间件进行累计更新



# 原子更新

- 数据库的设计时就需要考虑，频繁更新的数据应该独立建表
- 使用中间件进行累加更新
- 使用NoSQL，原生支持原子更新，Redis / MongoDB

# TROUBLE

雪崩现象

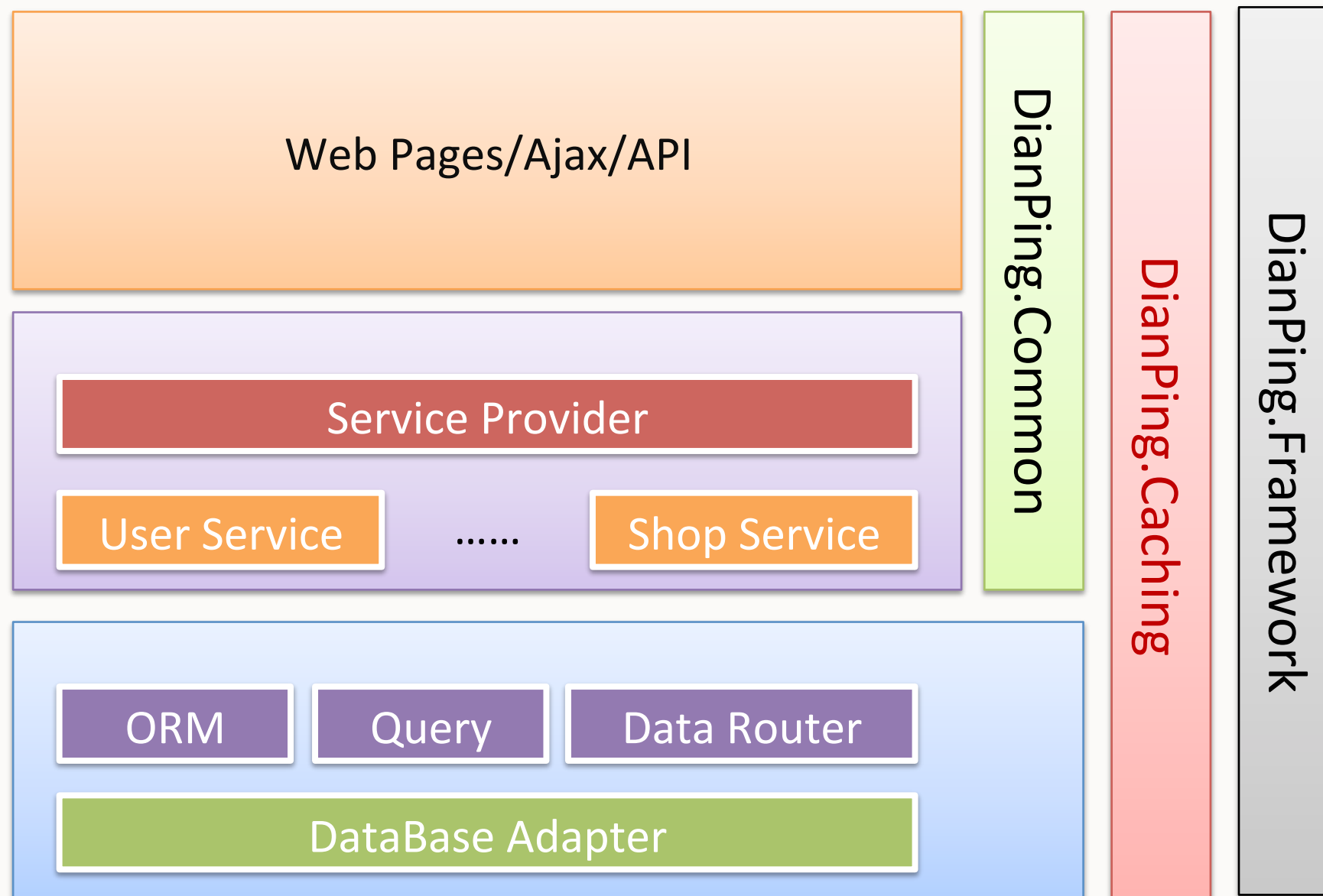
异步操作

# 雪崩现象

- 单机开发是容易忽略，只有面对高并发的时候才会凸显
- 异步操作
- 消息队列 MemcacheQ / Redis



# 架构迁移



# 一些经验

- 尽早实现动静分离
- 突发性诡异问题，往往是低级错误造成的
- Memcached好用，但是用好不容易
- No SQL Join，从业务设计到技术实现上都要有贯彻
- 采用成熟的第三方平台，DNS、CDN等
- 有一套有效的监控系统，能够快速有效的Debug

超百万大赛奖金 数亿元成长基金

# 开放平台 由你做主

一次参赛 长期收益

2011 Web App应用创新大赛由百度主办，InfoQ中文站、程序员杂志、CSDN、DCCI互联网数据中心等单位协办；是一次针对中国网民搜索应用的需求，促进Web App应用程序开发的创新型在线活动。大赛旨在激励开发者通过百度应用开放平台提交优质Web App应用，并将由主办单位、协办单位联合成立的赛事组委会进行评选奖励和展示推广。

大赛官方网站：<http://app.baidu.com/contest/index>

我要参赛 ▶